

- (1) 语法，即控制信息或数据的结构和格式。
- (2) 语义，即需要发出何种控制信息、完成何种动作以及做出何种应答。
- (3) 同步，即事件实现顺序的详细说明。

采用分层设计方法，按照信息的传输过程将网络的整体功能分解为多个功能层，不同机器上的同等功能层之间采用相同的协议，同一机器上的相邻功能层之间通过接口进行信息传递。

4.2.1 OSI体系结构

美国国防部高级研究计划署的分组交换网 ARPANET 的实践经验表明，复杂的计算机网络结构最好是层次型的。根据这一特点，国际标准化组织（ISO）推出了开放系统互连参考模型（Open System Interconnection Reference Model, OSI/RM），该模型定义了不同计算机互连的标准，是设计和描述计算机网络通信的基本框架。开放系统互连参考模型共分 7 层，层与层之间在逻辑上对等通信，最后由物理层实现真正的通信，每一层完成相应的功能，下一层为上一层提供服务，从而把复杂的通信过程分成了多个独立的、比较容易解决的子问题。

1) 物理层

物理层是 OSI 分层体系结构中最重要、最基础的一层，它建立在传输媒介基础上，实现设备之间的物理接口。物理层的功能是实现实体之间的按位传输，保证按位传输的正确性，并向数据链路层提供一个透明的位流传输。在数据终端设备、数据通信和交换等设备之间完成对数据链路的建立、保持和拆除操作。

物理层包括对连接到网络上的设备描述其各种机械的、电气的和功能的规定，还定义电位的高低、变化的间隔、电缆的类型、连接器的特性等。

2) 数据链路层

数据链路层实现实体间数据的可靠传送。通过物理层建立起来的链路，将具有一定意义和结构的信息正确地在实体之间进行传输，同时为其上面的网络层提供有效的服务。在数据链路层中对物理链路上产生的差错进行检测和校正，采用差错控制技术保证数据通信的正确性；数据链路层还提供流量控制服务，以保证发送方不致因为速度快而导致接收方来不及正确接收数据。数据链路层的数据单位是帧。

数据链路层的功能是实现系统实体间二进制信息块的正确传输，为网络层提供可靠无错误的数据信息。在数据链路中，需要解决的问题包括信息模式、操作模式、差错控制、流量控制、信息交换过程控制和通信控制规程。

3) 网络层

网络层也称为通信子网层，是高层协议与低层协议之间的界面层，用于控制通信子网的操作，是通信子网与资源子网的接口。网络层的主要任务是提供路由，为信息包的传送选择一条最佳路径。网络层还具有拥塞控制、信息包顺序控制及网络记账等功能。在网络层交换的数据单元是包。

网络层的功能是向传输层提供服务，同时接受来自数据链路层的服务。其主要功能是实现整个网络系统内连接，为传输层提供整个网络范围内两个终端用户之间进行数据传输的通路。

它涉及整个网络范围内所有节点、通信双方终端节点和中间节点几方面的相互关系。所以网络层的任务就是提供建立、保持和释放通信连接的手段，包括交换方式、路径选择、流量控制、阻塞与死锁等。

4) 传输层

传输层建立在网络层和会话层之间，实质上它是网络体系结构中高低层之间衔接的一个接口层。传输层不仅是一个单独的结构层，还是整个分层体系协议的核心，没有传输层，整个分层协议就没有意义。

传输层获得下层提供的服务包括：发送和接收顺序正确的数据块分组序列，并用其构成传输层数据；获得网络层地址，包括虚拟信道和逻辑信道。

传输层向上层提供的服务包括：无差错的有序的报文收发，提供传输连接，进行流量控制。

传输层的功能是从会话层接收数据，根据需要把数据切成较小的数据片，并把数据传送给网络层，确保数据片正确到达网络层，从而实现两层间数据的透明传送。

5) 会话层

会话层用于建立、管理以及终止两个应用系统之间的会话。它是用户连接到网络的接口，基本任务是负责两主机间的原始报文的传输。

会话层为表示层提供服务，同时接受传输层的服务。为实现在表示层实体之间传送数据，会话连接必须被映射到传输连接上。

会话层的功能包括会话层连接到传输层的映射、会话连接的流量控制、数据传输、会话连接恢复与释放以及会话连接管理和差错控制。

会话层提供给表示层的服务包括数据交换、隔离服务、交互管理、会话连接同步和异常报告。

会话层最重要的特征是数据交换。与传输连接相似，一个会话分为建立链路、数据交换和释放链路3个阶段。

6) 表示层

表示层向上对应用层服务，向下接受来自会话层的服务。表示层为在应用过程之间传送的信息提供表示方法，它关心的只是发出信息的语法与语义。表示层要完成某些特定的功能，主要有不同数据编码格式的转换，提供数据压缩、解压缩服务，对数据进行加密、解密。

表示层为应用层提供的服务包括语法选择、语法转换等。语法选择是提供一种初始语法和以后修改这种选择的手段。语法转换涉及代码转换和字符集的转换、数据格式的修改以及对数据结构操作的适配。

7) 应用层

应用层是通信用户之间的窗口，为用户提供网络管理、文件传输、事务处理等服务，其中包含若干个独立的、用户通用的服务协议模块。应用层是OSI的最高层，为网络用户之间的通信提供专用的程序。应用层的内容主要取决于用户的各自需要，这一层涉及的主要问题是分布数据库、分布计算技术、网络操作系统和分布操作系统、远程文件传输、电子邮件、终端电话及远程作业登录与控制等。